

Objet :

Il s'agit de la création d'une unité de :
«Confection de verres optiques».

I-) Terrain et constructions:

- Bâtiment industriel : 2 000 m2 couverts sur un terrain de 3 000 m2.

II-) Equipements nécessaires :

Les équipements nécessaires pour cette unité sont les suivants :

- 1 Aménagement
- 2 Stations (informatique) pour digitalisation de la forme du verre
- 3 Unité de préparation du verre (filmage et blocage)
- 4 Unité d'usinage (détourage, ébauchage, doucissage, polissage)
- 5 Unité de coloration du verre
- 6 Unité de traitement de résistance aux rayures et antireflets
- 7 Unité de contrôle des propriétés optiques
- 8 Broyeur des déchets de verre
- 9 Unité d'enveloppement des verres en pochettes
- 10 Balances de pesage
- 11 Compresseur
- 12 Transformateur et installation électrique
- 13 Equipements informatiques
- 14 Logiciel de digitalisation
- 15 Logiciels de gestion
- 16 Chariot élévateur et transpalettes
- 17 Camionnette

III-) Emploi :

Une telle unité emploie :

- 1 directeur, 2 administratif, 1 financier et 1 commercial.
- 1 chef de poste, 4 techniciens et 4 ouvriers qualifiés / poste soit 3 chefs de poste, 12 techniciens et 12 ouvriers qualifiés en trois (3) postes.

Soit au total : 32 personnes.

IV-) Matières premières et consommables :

- Verres semi-finis (seule la face avant possède déjà une correction).
- Pigments de coloration, films de protection
- Pochettes d'emballage

V-) Capacité de production :

Nous considérons une unité qui pourrait produire 25 paires de verre optique / poste, soit :
 $25 \text{ paires} * 3 \text{ postes} * 80\% \text{ (rendement)} * 280 \text{ jours} = \text{environ } 16\,800 \text{ paires / an.}$

VI-) Process de fabrication :

Cinq grandes étapes pour la fabrication du verre optique :

1- La préparation :

- le filmage consiste à protéger la face -avant du verre.
- le blocage permet de maintenir le verre dans son axe lors des différentes phases d'usinage

2- L'usinage :

- le détourage est la réduction du verre au diamètre.
- L'ébauchage donne au verre la courbure nécessaire pour obtenir la bonne correction
- Le doucissage permet d'affiner le grain de la surface du verre
- Le polissage rend le verre transparent et lui donne toutes ses qualités optiques

3- La coloration :

Les verres peuvent être colorés soit en teintes solaires, soit en teintes mode. Le verre incolore est plongé dans différents bains de pigments.

4- Traitements (résistance aux rayures et antireflets) :

5- Contrôle (des propriétés optiques) :

VII-) Le marché et la clientèle :

65% de la population mondiale serait concernée par des troubles visuels alors que seulement 26% est équipée de correction.

Chiffres clés :

Le marché des verres ophtalmiques représente :

- entre **850 et 950 millions** de verres par an
- **90 %** de renouvellement
- **3 ans** de périodicité

Chaque année, les verres correcteurs progressent en moyenne de :

- **de 0 à 2 %** en volume
- **+ 3 à 4 %** en valeur

La cible pour la nouvelle unité serait :

- Local : 70 %
- Export : 30% (Pays limitrophes)

VIII-) Produits / Prix :

Nous nous intéressons aux verres optiques de correction.

Selon nos investigations, le prix de vente moyen d'une paire de verre optique serait de 125 dinars.

Le chiffre d'affaires serait de 125 dinars * 16 800 paires de verre optique / an (Cf. paragr. V) * = env. 2 100 000dinars / an.

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement			
Investissements	Montants	Financement	Montant
Terrain	En location à 2500 dinars / mois	Capital (40%)	590 000
Génie Civil		CMT (60%)	875 000
Aménagement	30 000		
Equipements industriels	1 090 000		
Equipements informatiques	12 000		
Logiciels	13 000		
Chariot élévateur et transpalettes	45 000		
Matériel utilitaire de transport	25 000		
F.A.D. et A.T. au Démarrage	150 000		
Fonds de roulement	100 000		
Total :	1 465 000		1 465 000

X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
C.A. Local	1 470 000	1 543 500	1 620 675	1 701 709	1 786 794	1 876 134
C.A. Export	630 000	661 500	694 575	729 304	765 769	804 057
Chiffre d'Affaires (Dinars)	2 100 000	2 205 000	2 315 250	2 431 013	2 552 563	2 680 191
Achats d'Approvisionnements Consommés	1 218 000	1 278 900	1 342 845	1 409 987	1 480 487	1 554 511
Marge sur coût matière	882 000	926 100	972 405	1 021 025	1 072 077	1 125 680
Charges de Personnel	222 625	233 756	245 444	257 716	270 602	284 132
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	238 833	238 833	238 833	180 500	180 500	166 500
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)	198 000	194 400	203 220	212 481	222 205	232 415
Total des charges d'exploitation	1 877 458	1 945 890	2 030 342	2 060 685	2 153 794	2 237 558
Résultat d'Exploitation	222 542	259 110	284 908	370 328	398 769	442 633
Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 875 000 dinars)	105 968	95 271	70 412	51 481	37 372	24 251
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt	116 574	163 839	214 496	318 847	361 398	418 382
Impôts sur les bénéfices	24 480	39 321	51 479	76 523	86 735	100 412
Résultat Net de l'Exercice	92 093	124 518	163 017	242 324	274 662	317 970
Cash-Flow	330 927	363 351	401 850	422 824	455 162	484 470

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 18% compte tenu du tableau précédent d'exploitations prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé ; Taux = 9.5%) est de 4 ans et 7 mois.

XI-) Conseils :

- Œuvrer pour la réalisation d'un partenariat étranger (Technologique et commercial).
- Prendre soin des contrôles post-fabrication relatifs aux propriétés optiques
- La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d'avantages fiscaux et financiers.